TEHTÄVÄ 12

select * from lainaus;

```
mysql> select * from lainaus;
+-----------+------------+------------+-------------+-----------+---------+
| idLainaus | LainausPvm | EraPvm     | PalautusPvm | idAsiakas | idKirja |
+-----------+------------+------------+-------------+-----------+---------+
|         1 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2026-11-15  |         1 |       1 |
|         2 | 2026-11-12 | 2026-12-12 | NULL        |         2 |       3 |
+-----------+------------+------------+-------------+-----------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

select * from asiakas;

```
mysql> select * from asiakas;
+-----------+---------+-----------+------------+-------------+
| idAsiakas | Etunimi | Sukunimi  | Osoite     | Hetu        |
+-----------+---------+-----------+------------+-------------+
|         1 | Teppo   | Torspo    | Testikatu1 | 010101-1234 |
|         2 | Tiina   | Taavi     | Testikatu2 | 020202-1234 |
|         3 | Nestori | Koppelson | Testikatu3 | 150710A1234 |
+-----------+---------+-----------+------------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

select * from teos;

```
mysql> select * from teos;
+--------+----------+
| idTeos | Nimi     |
+--------+----------+
|      1 | Zeus     |
|      2 | Hohto    |
|      3 | Horns    |
|      4 | Sekoilua |
+--------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

select * from tekija;

```
mysql> select * from tekija;
+----------+---------+-----------+
| idTekija | Etunimi | Sukunimi  |
+----------+---------+-----------+
|        1 | Ilkka   | Remes     |
|        2 | Stephen | King      |
|        3 | Joe     | Hill      |
|        4 | Henri   | Kaikkonen |
|        5 | Johanna | Kaikkonen |
+----------+---------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

select * from kirja;

```
mysql> select * from kirja;
+---------+-------+--------+
| idKirja | Hylly | idTeos |
+---------+-------+--------+
|       1 | A100  |      1 |
|       2 | A100  |      1 |
|       3 | A200  |      2 |
|       4 | A300  |      3 |
|       5 | B100  |      4 |
+---------+-------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

select * from tekija_has_teos;

```
mysql> select * from tekija_has_teos;
+----------+--------+
| idTekija | idTeos |
+----------+--------+
|        1 |      1 |
|        2 |      2 |
|        3 |      3 |
|        4 |      4 |
|        5 |      4 |
+----------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

- **Kuva mistä näkee, että samalla kirjalla on kaksi tekijää**

SELECT Nimi, Etunimi, Sukunimi
FROM Teos
JOIN tekija_has_teos ON teos.idTeos = tekija_has_teos.idTeos
JOIN tekija ON tekija_has_teos.idTekija = tekija.idTekija;

```
mysql> SELECT Nimi, Etunimi, Sukunimi
    -> FROM Teos
    -> JOIN tekija_has_teos ON teos.idTeos = tekija_has_teos.idTeos
    -> JOIN tekija ON tekija_has_teos.idTekija = tekija.idTekija;
+----------+---------+-----------+
| Nimi     | Etunimi | Sukunimi  |
+----------+---------+-----------+
| Zeus     | Ilkka   | Remes     |
| Hohto    | Stephen | King      |
| Horns    | Joe     | Hill      |
| Sekoilua | Henri   | Kaikkonen |
| Sekoilua | Johanna | Kaikkonen |
+----------+---------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

- **Luettelo kirjoista, näkee, että tehty kaksi samaa kirjaa**

```
SELECT idKirja, Nimi, Hylly
FROM kirja
JOIN teos ON kirja.idTeos = teos.idTeos;
```

```
mysql> SELECT idKirja, Nimi, Hylly
    -> FROM kirja
    -> JOIN teos ON kirja.idTeos = teos.idTeos;
+---------+----------+-------+
| idKirja | Nimi     | Hylly |
+---------+----------+-------+
|       1 | Zeus     | A100  |
|       2 | Zeus     | A100  |
|       3 | Hohto    | A200  |
|       4 | Horns    | A300  |
|       5 | Sekoilua | B100  |
+---------+----------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

- **Tulosta tiedot palauttamattomasta kirjasta**

```
SELECT Etunimi, Sukunimi, Nimi, LainausPvm, PalautusPvm
FROM asiakas
JOIN lainaus ON asiakas.idAsiakas = lainaus.idAsiakas
JOIN kirja ON lainaus.idKirja = kirja.idKirja
JOIN teos ON kirja.idTeos = teos.idTeos
WHERE palautuspvm IS NULL;
```

```
mysql> SELECT Etunimi, Sukunimi, Nimi, LainausPvm, PalautusPvm
    -> FROM asiakas
    -> JOIN lainaus ON asiakas.idAsiakas = lainaus.idAsiakas
    -> JOIN kirja ON lainaus.idKirja = kirja.idKirja
    -> JOIN teos ON kirja.idTeos = teos.idTeos
    -> WHERE palautuspvm IS NULL;
+---------+----------+-------+------------+-------------+
| Etunimi | Sukunimi | Nimi  | LainausPvm | PalautusPvm |
+---------+----------+-------+------------+-------------+
| Tiina   | Taavi    | Hohto | 2026-11-12 | NULL        |
+---------+----------+-------+------------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)
```